ShieldSim

Simulator pentru ecranarea echipajelor împotriva radiațiilor spațiale

ECHIPA DE PROIECT
Pîrvu Mihai Teodor · Bejenaru Alexandru-Eduard

PROFESOR COORDONATOR
Rădulescu Ramona

Liceul Teoretic „Ovidius”
Constanța

2,4 mSv
pe zi în spațiul interplanetar, fără scut, la minim solar [1]

2,4 mSv
pe an pe Pământ: fondul natural de radiație [2]

O zi în spațiu ≈ un an pe Pământ. Radiația este principalul risc pe termen lung al misiunilor spre Lună și Marte, iar fiecare kilogram de scut costă combustibil la lansare.

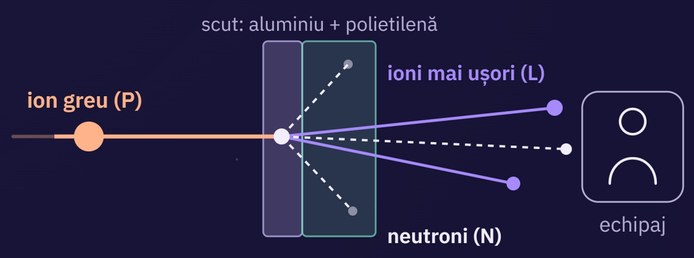
01 OBIECTIVE

1. Un **simulator web gratuit** care calculează instantaneu doza echipajului în 36 de locuri din Sistemul Solar.
2. Un **model fizic transparent**, verificat pe măsurători din zbor și pe calcule Monte Carlo.
3. **Răspunsuri pentru proiectanți:** ce material, ce grosime, ce adăpost și cât din limita NASA consumă o misiune.

02 SURSELE DE RADIAȚIE

- **Raze cosmice galactice** — nuclee de 0,1–10+ GeV/nucleon — greu de oprit
- **Furtuni solare** — protoni de 10–500 MeV, ore–zile — ușor de oprit
- **Centuri de radiații** — particule captate magnetic — după traiectorie
- **Radiație secundară** — neutroni și fragmente din perete — hidrogenul ajută

03 FIZICA ECRANĂRII



În scut, ionii grei (P) se rup în ioni mai ușori (L), care produc neutroni (N). Un proton din hidrogen poate prelua toată energia unui neutron; un nucleu de plumb, cel mult 2 %.

(1) $\rho x = \rho \cdot d$ [g/cm²]

Contează masa traversată pe cm², nu grosimea: 1 g/cm² = 10 kg pe m² de perete.

(2) $-dE/(\rho\, dx) \propto z^2 \cdot (Z/A) / \beta^2$

Ionizarea (Bethe–Bloch): ionii grei (z mare) domină doza; hidrogenul are de 2 × mai mulți electroni pe gram decât aluminiul.

(3) $H(x) = H_\infty + (H_0 - H_\infty) \cdot e^{-\sigma\rho x}$

Atenuare cu „podea”: secundarele produse în scut nu dispar, deci după ~20 g/cm² fiecare gram în plus aduce tot mai puțin.

Furtunile solare se opresc ușor: un proton de 100 MeV se oprește în apă după ~7,7 g/cm² [9].

04 MODELUL SHIELDSIM

Locul — 36 de locuri, de la ISS la Marte
Soarele — ciclul solar și 4 intensități de furtună
Misiunea — durată, faze, zile în adăpost
Scutul — 90 de materiale, în straturi

TRANSPORT PRIN SCUT, STRAT CU STRAT
Raze cosmice: lanțul P → L → N, ecuațiile (4)
Furtuni solare: tabele NASA, 1972 și 1989 [4]
Centuri, gamma, electroni: legi exponențiale

Doza într-un punct H — comparată cu 7 zboruri
Doza efectivă E — comparată cu limitele
Doza misiunii — % din limita NASA

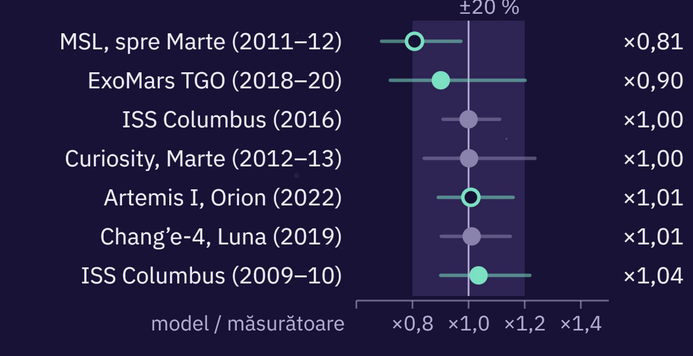
Razele cosmice: trei fracțiuni ale dozei (4)

$dP/dx = -P/\lambda_1$ — ioni grei
$dL/dx = a \cdot P/\lambda_1 - L/\lambda_2$ — ioni ușori
$dN/dx = \kappa \cdot L - N/\lambda_n$ — neutroni

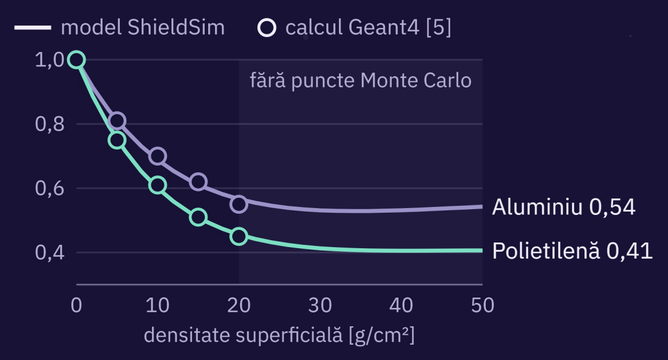
Cu $\lambda_2 \to \infty$ și $\kappa = 0$ devine exact formula (3).

05 VALIDARE

7 din 7 zboruri în ±20 %; pe cele 2 independente, media este 0,97 [6–8]

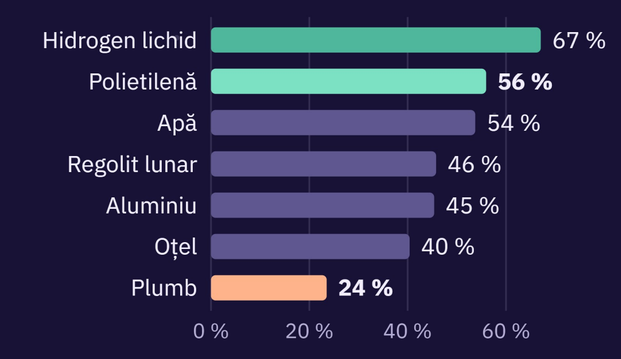


±3 % față de calculul Monte Carlo (Geant4), până la 20 g/cm² [5]

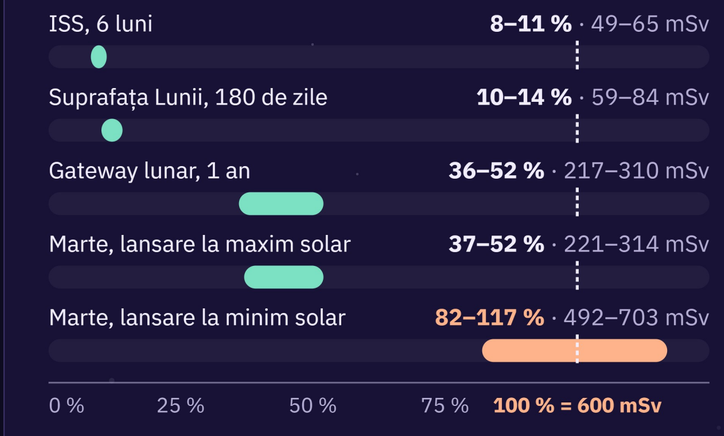


06 REZULTATE

La aceeași masă, polietilena reduce doza de peste 2 ori mai mult decât plumbul
reducerea dozei efective în spatele a 20 g/cm², în spațiu liber



Marte la minim solar atinge limita NASA de carieră [3]
doza efectivă a misiunii, perete de 20 g/cm² de aluminiu; Marte = 400 de zile de zbor + 500 la suprafață



≈245 mSv
în adăpostul de 8 g/cm² de polietilenă, la furtuna de referință NASA: sub cerința de 250 mSv, dar fără marjă [3]

16 cm
de polietilenă (~15 g/cm²) înjumătățesc doza cosmică: ~21 t în jurul unui modul de tip ISS

07 CONCLUZII

- **Hidrogenul ecranează cel mai bine pe gram:** polietilena reduce doza de peste 2 ori mai mult decât plumbul.
- **Câștigul scade cu grosimea:** între 15 și 20 g/cm², fiecare g/cm² în plus taie doar ~1 % din doză.
- **ISS și Luna rămân mult sub limită;** Marte la minim solar o atinge, deci contează momentul lansării și adăpostul.
- **Model validat, dar unidimensional:** urmează mai multe zboruri de validare independentă și o geometrie 3D a navei.

Încearcă simulatorul

bejenaru1.github.io/shieldsim

Rulează în browser, fără instalare: tot calculul se face local. Interfață React + Recharts, motor de calcul propriu în JavaScript.

SURSE PRINCIPALE · BIBLIOGRAFIA COMPLETĂ ÎN LUCRARE

[1] Mewaldt și colab. 2005, Proc. 29th ICRC
[2] UNSCEAR 2008, fondul natural de radiație
[3] NASA-STD-3001, Vol. 1, Rev. C, 2023
[4] Weyland și colab. 1991, NASA TP-3137
[5] Naito și Kodaira 2022, Sci. Rep. 12, 13617
[6] Zeitlin și colab. 2013, Science 340 (MSL)
[7] George și colab. 2024, Nature 634 (Artemis I)
[8] Berger 2017, Hassler 2014, Semkova 2020, Zhang 2020
[9] NIST PSTAR, tabele de oprire a protonilor